

Desarrollo de una E-nose
asistida por inteligencia
artificial para la predicción
de la calidad sensorial del
café a partir de fingerprints
quimiosensoriales
sustentados en perfiles de
compuestos volátiles.



Facultad de Química



Facultad de Ingeniería



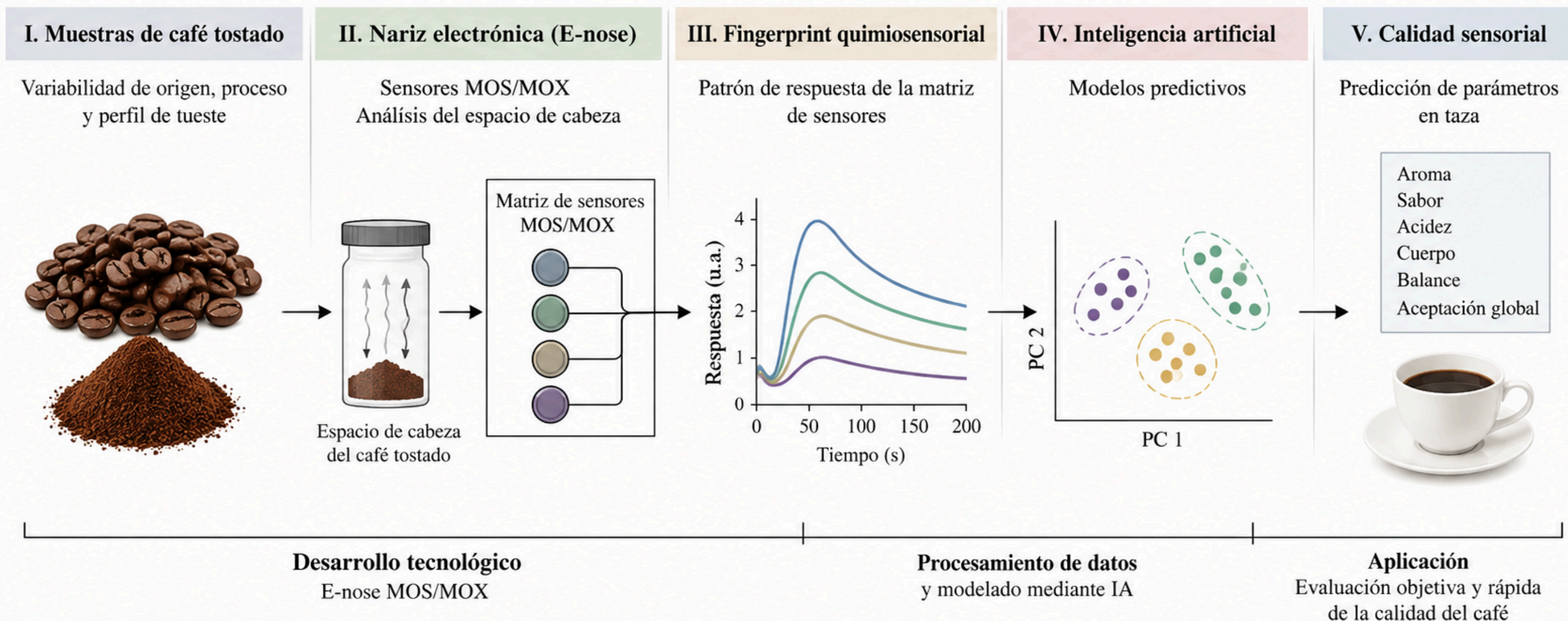


Figura 1. Esquema general del desarrollo de una nariz electrónica (E-nose) asistida por inteligencia artificial para la predicción de la calidad sensorial del café. El sistema analiza el espacio de cabeza del café tostado mediante una matriz de sensores MOS/MOX, genera un *fingerprint* quimiosensorial y, a partir de modelos de IA, permite predecir parámetros sensoriales en taza.

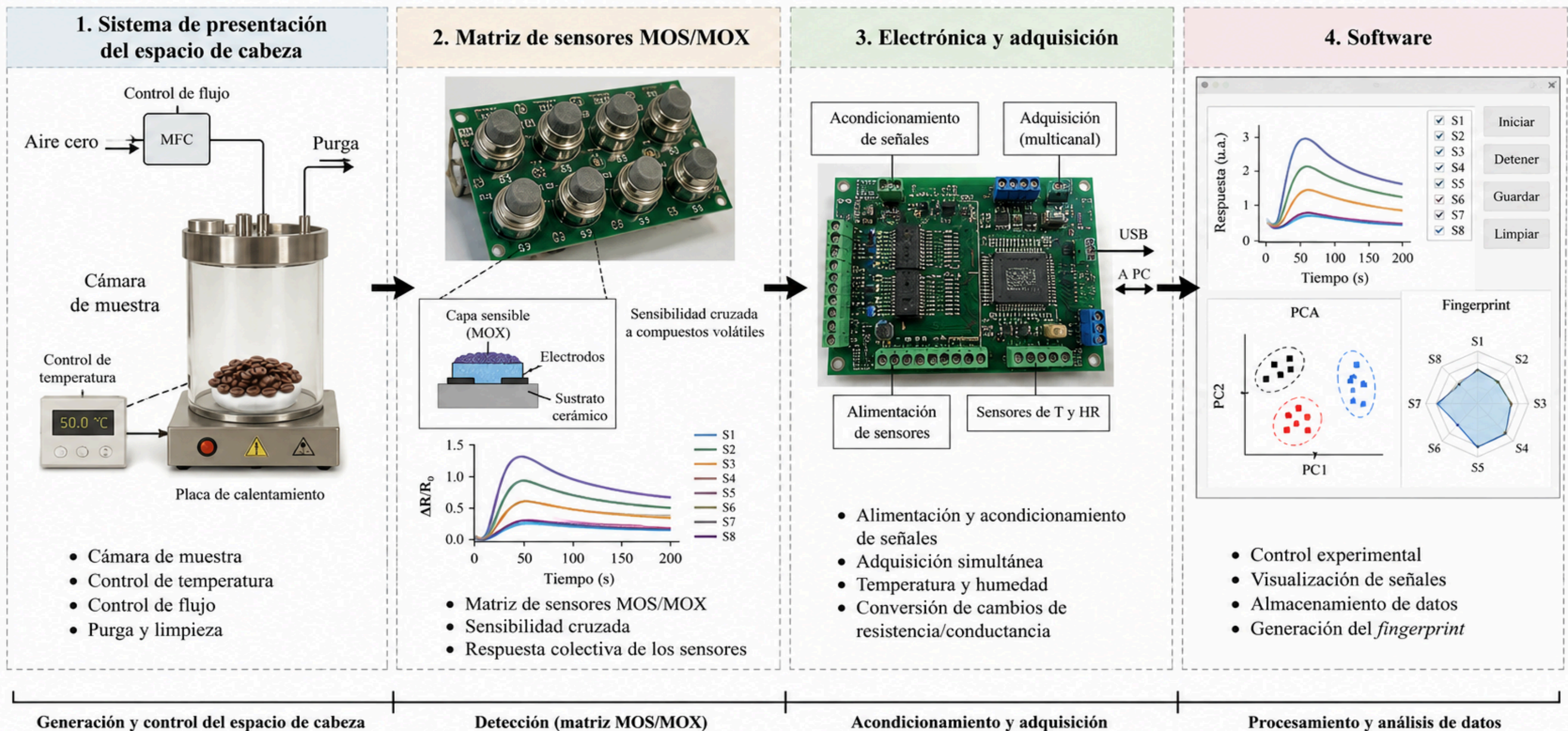


Fig. 1. Arquitectura tecnológica del prototipo de nariz electrónica (*E-nose*). El sistema integra un módulo de generación y presentación del espacio de cabeza de la muestra, una matriz de sensores MOS/MOX, electrónica de acondicionamiento y adquisición de señales, y un software para el control experimental, visualización y procesamiento de datos.

¿CÓMO SABREMOS QUÉ ESTÁ DETECTANDO?

Validación química del fingerprint

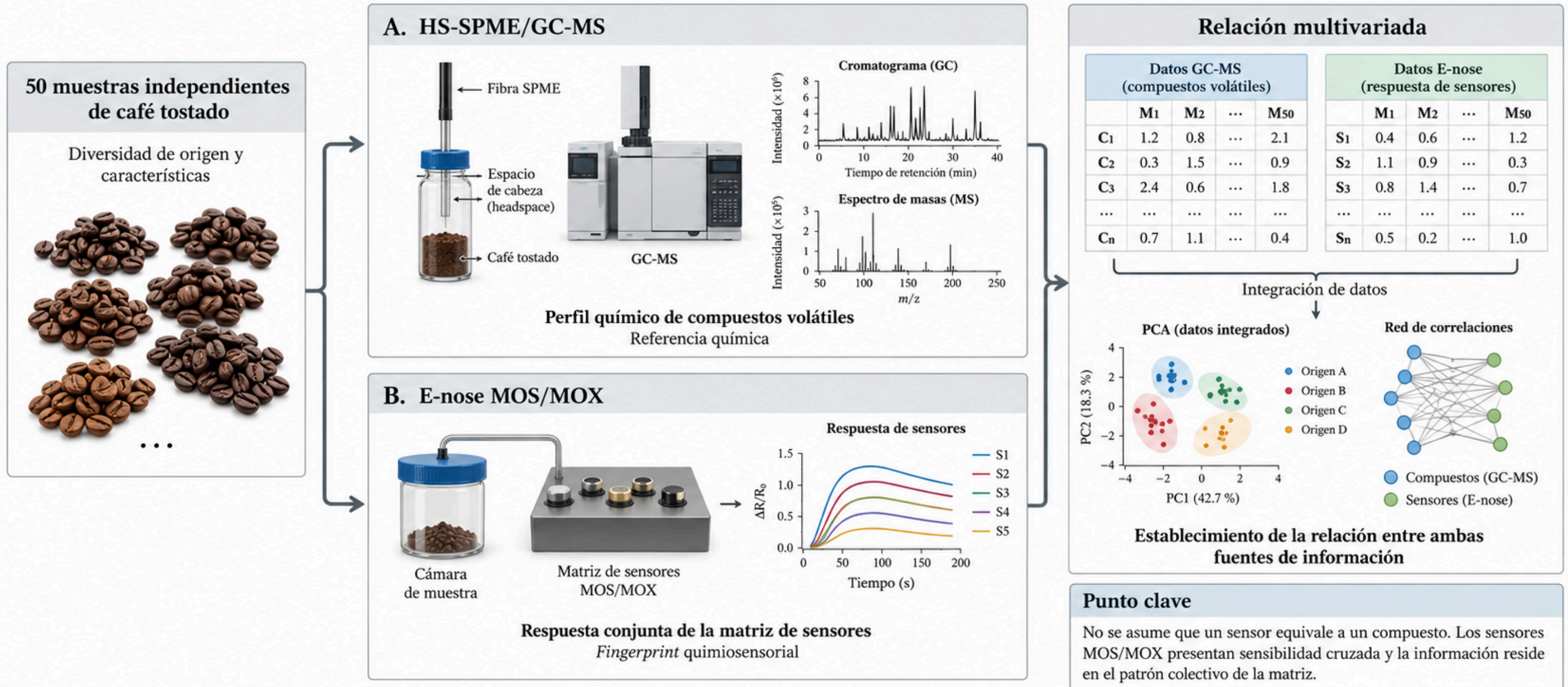


Figura 3. Estrategia de validación química del *fingerprint* quimiosensorial. Las mismas muestras de café tostado son analizadas mediante HS-SPME/GC-MS y una E-nose basada en sensores MOS/MOX. La información química de compuestos volátiles se utiliza como referencia para interpretar el *fingerprint* quimiosensorial y establecer una relación multivariada entre ambas fuentes de información.

DEL FINGERPRINT A LA PREDICCIÓN DE CALIDAD

El objetivo no es solamente clasificar cafés

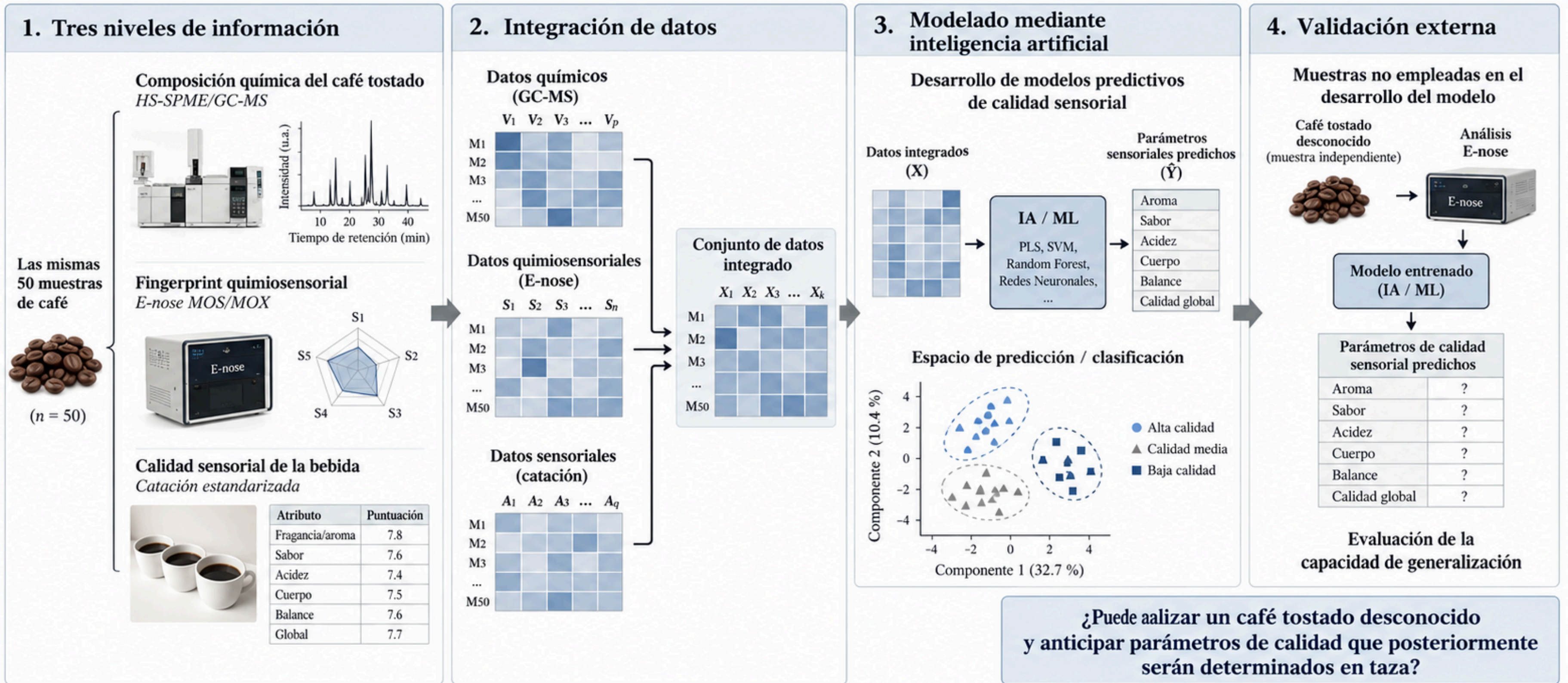


Figura 4. Integración del *fingerprint* quimiosensorial con información química y sensorial para el desarrollo de modelos predictivos de calidad del café. La composición volátil del café tostado, la respuesta conjunta de la E-nose y la evaluación sensorial en taza se integran mediante inteligencia artificial para generar y validar modelos predictivos utilizando muestras independientes.

¿QUÉ NECESITAMOS DEL EQUIPO DE INGENIERÍA?

Ingeniería es responsable del núcleo tecnológico de la E-nose

1. Diseño del sistema

- Arquitectura del prototipo
- Cámara y sistema de flujo
- Selección y configuración de sensores MOS/MOX



2. Electrónica

- Alimentación de sensores
- Acondicionamiento de señales
- Adquisición multicanal
- Integración de temperatura y humedad



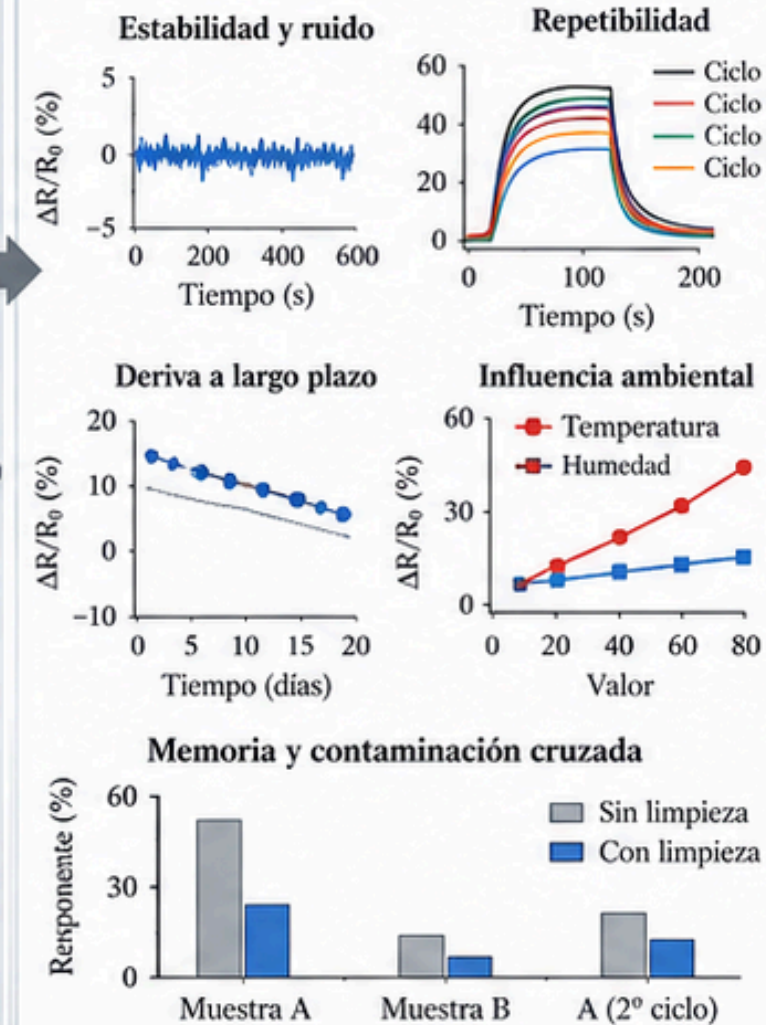
3. Control y software

- Secuencia línea basal, exposición y recuperación
- Visualización y almacenamiento de señales
- Registro de metadatos



4. Caracterización tecnológica

- Estabilidad de línea basal
- Ruido
- Repetibilidad y reproducibilidad
- Respuesta y recuperación
- Deriva
- Influencia de temperatura y humedad
- Efectos de memoria y contaminación cruzada



5. Producto conjunto esperado

Prototipo funcional de E-nose MOS/MOX + *fingerprint* quimiosensorial + modelo predictivo basado en IA

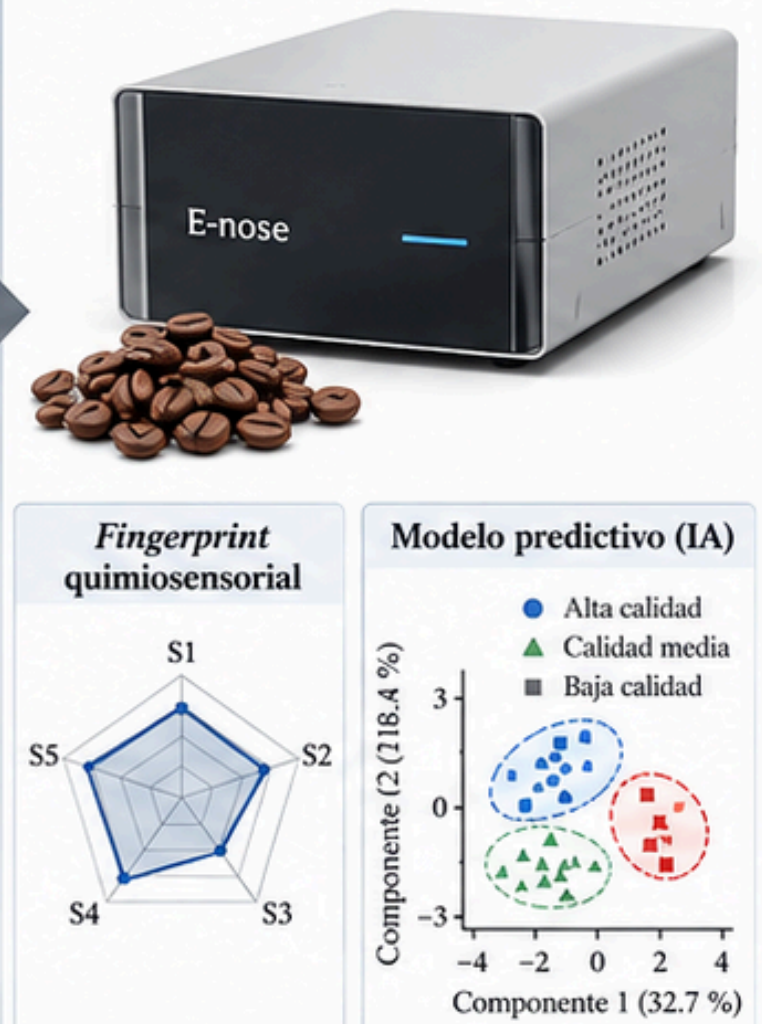


Figura 5. Contribución del equipo de ingeniería al desarrollo de la E-nose. El equipo de ingeniería es responsable del núcleo tecnológico del sistema (diseño, electrónica, control, software y caracterización), mientras que los equipos de química, análisis sensorial e inteligencia artificial complementan el sistema integrado para la predicción de la calidad sensorial del café.